

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені
Ігоря Сікорського»
Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота №2
Реалізація смарт-контракту або анонімної криптовалюти

Дисципліна: «Блокчейн та децентралізовані системи»
Виконав: ФЕ-51мп Руденко Іван

Мета роботи: Дослідження методів анонімізації/деанонімізації запропонованої криптовалюти із аналізом складності проведення атак деанонімізації та оцінка необхідних ресурсів (газу та ефіру) для функціонування смарт-контракту.

Частина 1. Аналіз анонімізації Zcash

Механізми анонімності Zcash

ZCash (ZEC) — криптовалюта, що використовує zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) для забезпечення повної конфіденційності транзакцій. Підтримує два типи адрес:

- t-адреси (transparent) — прозорі, аналогічні Bitcoin. Відправник, отримувач та сума видимі в блокчейні.
- z-адреси (shielded) — захищені. При $z \rightarrow z$ транзакції приховуються відправник, отримувач та сума. Використовується алгоритм Sapling (з 2018) або Orchard (з 2022).

zk-SNARK дозволяє довести факт коректності транзакції без розкриття її вмісту: вузол мережі підтверджує, що відправник має достатньо коштів та знає приватний ключ, не отримуючи жодних деталей про суму чи сторони.

Методи деанонімізації Zcash

Незважаючи на криптографічну стійкість zk-SNARK, практична анонімність Zcash суттєво нижча через ряд системних вразливостей:

1. Низький рівень використання shielded-транзакцій

Станом на 2024 рік лише близько 15% транзакцій у мережі Zcash є повністю захищеними ($z \rightarrow z$). Більшість транзакцій — прозорі ($t \rightarrow t$) або змішані ($t \rightarrow z$, $z \rightarrow t$). Змішані транзакції частково розкривають інформацію: при $t \rightarrow z$ видно відправника, при $z \rightarrow t$ — отримувача. Мала частка shielded-транзакцій суттєво звужує анонімний набір, ускладнюючи захист навіть тих, хто використовує z-адреси.

2. Аналіз графа транзакцій через t-адреси

Оскільки більшість учасників використовують t-адреси, аналіз UTXO-ланцюжка дозволяє простежити рух коштів аналогічно до Bitcoin. Компанії Chainalysis та Elliptic здатні відстежувати переміщення між t-адресами без обмежень. Складність атаки: низька — стандартний blockchain analytics інструментарій.

3. Атака через змішані транзакції (linkability analysis)

При переказі $z \rightarrow t$ отримувач стає публічно відомим. Зловмисник, спостерігаючи серію таких операцій, може встановити кореляцію між shielded-пулом та конкретним виведенням. Дослідження Quesnelle (2017) показало, що понад 69%

shielded-транзакцій того часу були пов'язані з першою $t \rightarrow z$ операцією, фактично деанонімізуючи ланцюжок.

4. Timing analysis та side-channel атаки

Генерація zk-SNARK proof для z-транзакції займає 1–2 хвилини CPU-часу та потребує понад 4 ГБ RAM. Це означає, що більшість мобільних гаманців не підтримують z-транзакції, а ті, що підтримують, роблять це з передбачуваними затримками. Кореляція часу трансляції транзакції з відомими подіями або поведінкою користувача може допомогти деанонімізації.

5. KYC на біржах

При перетині з централізованими біржами (Coinbase, Kraken) користувач проходить KYC-верифікацію. Якщо виведення з shielded-адреси на біржу є достатньо унікальним за сумою чи часом — відповідний запит до біржі розкриє особу. Складність: залежить від юрисдикції та наявності правового механізму отримання даних.

Порівняння з Bitcoin та Litecoin

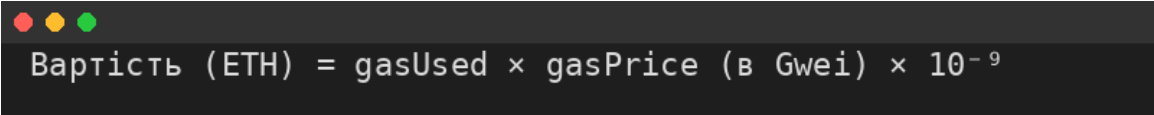
Характеристика	Bitcoin	Litecoin	Zcash (t)	Zcash (z)
Видимість відправника	Публічна	Публічна	Публічна	Прихована
Видимість отримувача	Публічна	Публічна	Публічна	Прихована
Видимість суми	Публічна	Публічна	Публічна	Прихована
Приватність за замовч.	Ні	Ні	Ні	Опціонально
Розмір транзакції	~250 байт	~250 байт	~250 байт	3000–4000 байт
Час генерації клієнтом	< 1 сек	< 1 сек	< 1 сек	1–2 хв, 4+ ГБ RAM
Відстежуваність	Висока	Висока	Висока	Низька

Висновок: Zcash з z-адресами теоретично забезпечує найвищий рівень приватності завдяки zk-SNARK, проте практична анонімність суттєво обмежена через переважне використання прозорих транзакцій (85%), значні обчислювальні витрати на стороні клієнта та вразливість до атак через змішані транзакції. Bitcoin та Litecoin є псевдонімними, а не анонімними: повний граф транзакцій відкритий для аналізу.

Частина 2. Оцінка ресурсів (gas та ефір) для смарт-контрактів

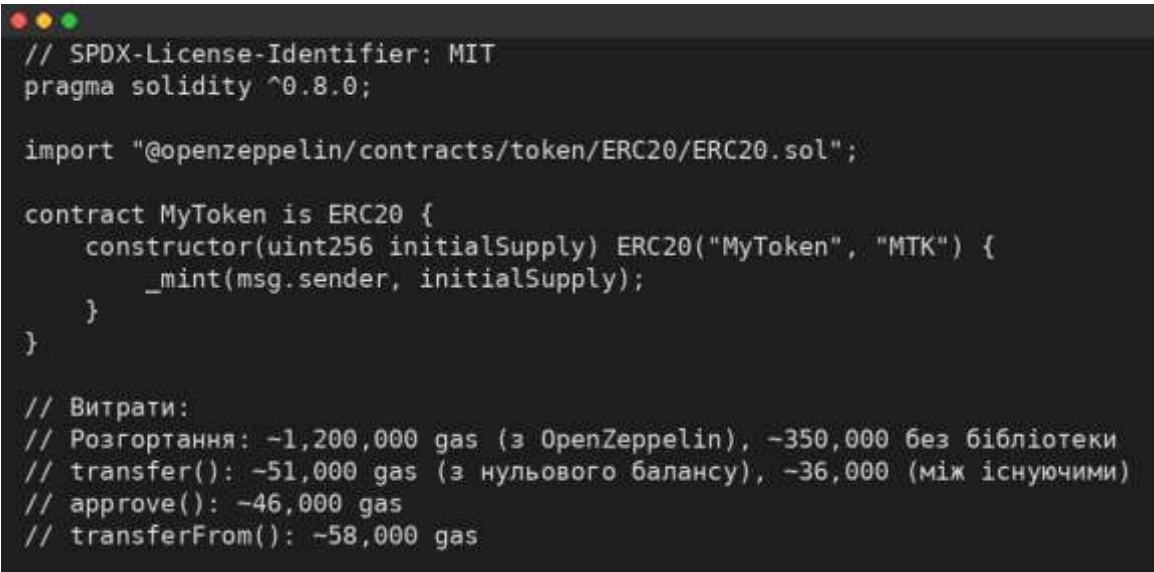
Базові поняття

Gas — одиниця виміру обчислювальної роботи в EVM. Кожна операція має фіксовану вартість у gas (наприклад, SSTORE — 20,000 gas, ADD — 3 gas). Фінансова вартість транзакції:


$$\text{Вартість (ETH)} = \text{gasUsed} \times \text{gasPrice (в Gwei)} \times 10^{-9}$$

Обрані типи контрактів

ERC-20 токен — стандартний токен-контракт для випуску та передачі токенів:



```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

contract MyToken is ERC20 {
    constructor(uint256 initialSupply) ERC20("MyToken", "MTK") {
        _mint(msg.sender, initialSupply);
    }
}

// Витрати:
// Розгортання: ~1,200,000 gas (з OpenZeppelin), ~350,000 без бібліотеки
// transfer(): ~51,000 gas (з нульового балансу), ~36,000 (між існуючими)
// approve(): ~46,000 gas
// transferFrom(): ~58,000 gas
```

SimpleStorage — мінімальний контракт запису/читання даних:

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.0;

contract SimpleStorage {
    uint256 private value;

    event ValueChanged(uint256 newValue);

    function set(uint256 _value) external {
        value = _value;
        emit ValueChanged(_value);
    }

    function get() external view returns (uint256) {
        return value;
    }
}

// Витрати:
// Розгортання: ~107,000 gas
// set(): ~43,500 gas (перший запис), ~26,800 gas (перезапис)
// get(): 0 gas (view-функція, не потребує транзакції)
```

Розрахунок вартості при різних сценаріях навантаження

Параметри для розрахунку: gas price = 15 Gwei, 1 ETH = 3,200 USD (станом на 2026 р.):

Операція	Gas	ETH (15 Gwei)	USD	1000 оп/день
Деплой ERC-20	350,000	0.00525	\$16.8	— (1 раз)
transfer() ERC-20	36,000	0.00054	\$1.73	\$1,728/день
Деплой SimpleStorage	107,000	0.001605	\$5.14	— (1 раз)
set() перший запис	43,500	0.000653	\$2.09	\$2,088/день
set() перезапис	26,800	0.000402	\$1.29	\$1,286/день
get() (view)	0	0	\$0	\$0/день

Оптимізація витрат газу

- Зменшення записів у storage: операція SSTORE (запис нового значення) — 20,000 gas; перезапис існуючого — 2,900 gas (після EIP-2929). Варто кешувати змінні у пам'яті (memory) та записувати результат одноразово.

- Пакування змінних (slot packing): Solidity зберігає змінні в 32-байтних слотах. `uint128 a`; `uint128 b`; займають 1 слот замість 2 — вдвічі дешевше при читанні/записі.
- Custom errors замість рядкових: `revert CustomError()` замість `require(cond, 'message')` зменшує розмір байт-коду та вартість деплою на 10–15%.
- View/pure функції: виклики view-функцій через `eth_call` не потребують транзакцій і не витрачають газ (тільки локальне виконання на вузлі).
- Layer-2 рішення: Optimism, Arbitrum, zkSync знижують вартість транзакцій у 10–100 разів завдяки батчингу та offchain-обчисленням.

Висновки

Проведено аналіз механізмів анонімізації та методів деанонімізації Zcash. Встановлено, що попри криптографічно стійкий механізм zk-SNARK, практична анонімність Zcash обмежена через низький відсоток використання shielded-транзакцій ($\approx 15\%$), значні обчислювальні витрати (1–2 хв, 4+ ГБ RAM) та вразливість до linkability-атак через змішані t/z транзакції. Порівняно з Bitcoin та Litecoin, Zcash забезпечує суттєво вищий рівень конфіденційності лише за умови повного використання z-адрес.

Щодо оцінки ресурсів смарт-контрактів: при gas price 15 Gwei вартість однієї транзакції `transfer()` становить $\approx \$1.73$, а операції запису в `SimpleStorage` $\approx \$2.09$. Для масових застосувань використання Layer-2 є економічно обов'язковим — вартість знижується на 1–2 порядки.